

RAG Retrieval 실험 최종 결과

동일한 Golden Dataset을 기준으로 Vector Baseline부터 Graph V1~V6, Hybrid V1~V2까지 총 9개의 Retrieval 실험을 순차적으로 비교합니다.

Dataset · rag-golden-v1

Experiments · 9

Final · HYBRID_V2

Evaluated · 34

FINAL CANDIDATE

HYBRID_V2

Top-10 + Top-10 Weighted RRF

Hit Rate@5

97.06%

Recall@5

97.06%

MRR

0.9216

RETRIEVAL RESULT

33 / 34 HIT

Remaining MISS

1

01 · EXECUTIVE SUMMARY

전체 평가 요약

Baseline과 최종 Candidate의 핵심 Retrieval Metric을 비교합니다.



Experiments

9

Vector 1 · Graph 6 · Hybrid 2



Baseline Hit@5

91.18%

VECTOR_ONLY_V1



Final Hit@5

97.06%

HYBRID_V2



Final MRR

0.9216

Mean Reciprocal Rank

02 · STRATEGY EVOLUTION

Retrieval 전략 발전 과정

각 단계는 직전 실험의 한계를 해결하기 위한 다음 가설로 연결됩니다.



Vector

Semantic Baseline

Embedding 기반 Semantic Search의 기준 성능을 측정합니다.



Graph

V1 → V6

EPUB 구조 정보와 Candidate Ranking 정책을 단계적으로 최적화합니다.



Hybrid

V1 → V2

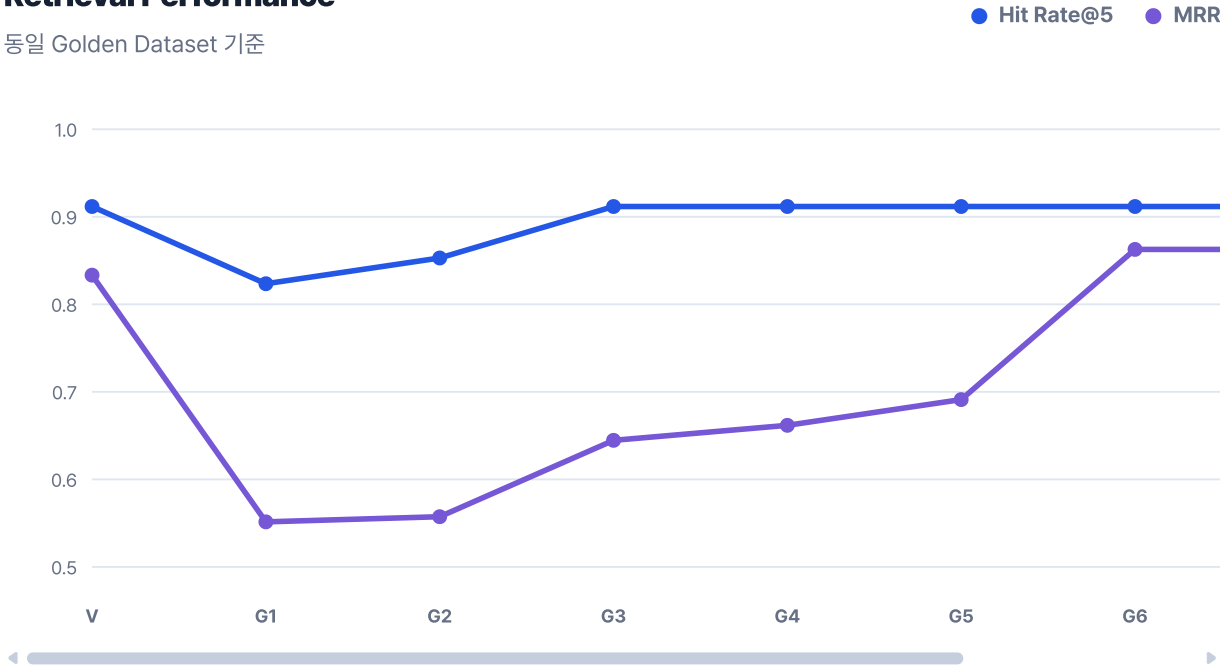
Vector와 Graph Branch를 Weighted RRF로 결합합니다.

실험별 성능 변화

Hit Rate@5와 MRR의 변화를 전체 실험 순서대로 비교합니다.

Retrieval Performance

동일 Golden Dataset 기준



전체 실험 비교

모든 Retrieval 실험의 핵심 Metric을 동일한 기준으로 비교합니다.

STRATEGY	EXPERIMENT	HIT RATE@5	RECALL@5	MRR
VECTOR	VECTOR_ONLY_V1 Vector Only	91.18%	91.18%	0.8333
GRAPH	VECTOR_GRAPH_V1 Simple Spine Graph	82.35%	82.35%	0.5515
GRAPH	VECTOR_GRAPH_V2 Document Policy	85.29%	85.29%	0.5574
GRAPH	VECTOR_GRAPH_V3 Graph Weight	91.18%	91.18%	0.6446

STRATEGY	EXPERIMENT	HIT RATE@5	RECALL@5	MRR
GRAPH	VECTOR_GRAPH_V4 Seed Top-1	91.18%	91.18%	0.6618
GRAPH	VECTOR_GRAPH_V5 Graph Weight Fine Tuning	91.18%	91.18%	0.6912
GRAPH	VECTOR_GRAPH_V6 Candidate Chunk Policy	91.18%	91.18%	0.8627
HYBRID	HYBRID_V1 Top-5 + Top-5 Weighted RRF	91.18%	91.18%	0.8627
HYBRID	HYBRID_V2 Top-10 + Top-10 Weighted RRF	97.06%	97.06%	0.9216

05 · FINAL VALIDATION

Baseline → Final Candidate

RAG Retrieval 개선의 최종 결과를 Baseline과 직접 비교합니다.

BASELINE → FINAL

VECTOR_ONLY_V1 → HYBRID_V2

✓ FINAL CANDIDATE

Hit Rate@5

91.18% → **97.06%**

+5.88%p

Recall@5

91.18% → **97.06%**

+5.88%p

MRR

0.8333 → **0.9216**

+0.0882

HIT

31 → **33**

+2

06 · REMAINING FAILURE

최종 Remaining MISS

최종 Candidate에서도 해결되지 않은 Retrieval Case를 확인합니다.

RAG-GOLD-008

STABLE MISS

서울에 처음 올라왔을 때 저자는 시간이 날 때마다 무엇을 찾아다녔나요?

EXPECTED DOCUMENTS

OEBPS/Text/chapter10_4.xhtml

RETRIEVED TOP RESULTS

RANK	SOURCE	RETRIEVAL	SCORE
#1	OEBPS/Text/epilogue.xhtml	HYBRID	0.0164
#2	OEBPS/Text/chapter00_1.xhtml	HYBRID	0.0161
#3	OEBPS/Text/chapter10_2.xhtml	HYBRID	0.0159
#4	OEBPS/Text/chapter00_1.xhtml	HYBRID	0.0156
#5	OEBPS/Text/chapter00_1.xhtml	HYBRID	0.0154

07 · CONCLUSION

실험 결론

전체 RAG Retrieval 실험을 통해 확인한 구조적 결론을 정리합니다.

01

Vector Baseline 확보

Vector-only 검색에서 Hit Rate@5 91.18%, MRR 0.8333의 기준 성능을 확보했습니다.

02

Graph는 Rank 보정에 유효

Graph를 단순 추가하는 것만으로는 개선되지 않았으며, Weight·Seed·Candidate Chunk 정책을 조정하면서 구조적 보조 Signal로 최적화했습니다.

03

Hybrid가 최종 Candidate

HYBRID_V2에서 Hit Rate@5 97.06%, MRR 0.9216를 기록했고 Remaining MISS는 1건입니다.

08 · EVIDENCE

Experiment Reports

각 실험 결과의 원본 JSON Report를 직접 확인할 수 있습니다.

VECTOR_ONLY_V1

rag-lunchwork_seoul-vector-only-v1-report.json



VECTOR_GRAPH_V1

rag-lunchwork_seoul-vector-graph-v1-report.json



VECTOR_GRAPH_V2

rag-lunchwork_seoul-vector-graph-v2-report.json



VECTOR_GRAPH_V3

rag-lunchwork_seoul-vector-graph-v3-report.json



VECTOR_GRAPH_V4

rag-lunchwork_seoul-vector-graph-v4-report.json



VECTOR_GRAPH_V5

rag-lunchwork_seoul-vector-graph-v5-report.json



VECTOR_GRAPH_V6

rag-lunchwork_seoul-vector-graph-v6-report.json



HYBRID_V1

rag-lunchwork_seoul-hybrid-v1-report.json



HYBRID_V2

rag-lunchwork_seoul-hybrid-v2-report.json

